

INFORME FINAL

“Análisis Crítico y revisión de una propuesta de estudio computacional sobre la culpa y el arrepentimiento en la Biblia versión Reina-Valera 1909”

Estudiante: Ortega, Alejo

Docente:
Bardauil, Ariana.

**Licenciatura en Sociología
UFLO – EAD | UNVM – IAPCS
Taller de Investigación IV**

2025

1. Introducción

Este informe presenta el desarrollo y análisis del proyecto inicial presentado como “Procesamiento y estructuración del corpus bíblico para el análisis de sentimientos con herramientas de minería de texto”, realizado en el marco del Taller de Investigación IV de la Licenciatura en Sociología de la Universidad de Flores. La propuesta se inscribe en una intersección cada vez más explorada dentro de las ciencias sociales: el cruce entre la sociología computacional, la sociología de las emociones y, como añadidura personal e interés académico propio, los estudios sobre religión.

Lejos de limitarse a una aplicación técnica, el proyecto propuesto parte de una inquietud teórica clara: comprender cómo se configuran, distribuyen y tematizan ciertas emociones morales, como la culpa y el arrepentimiento, en un texto central de la cultura judeocristiana y occidental en general como es la Biblia Reina-Valera de 1909. Para ello, se ensaya una aproximación novedosa que combina métodos de minería de texto con marcos conceptuales provenientes de la sociología de los cuerpos/emociones, apostando a una lectura situada, sistemática y crítica del lenguaje religioso.

En este sentido, el análisis no busca reemplazar la lectura hermenéutica tradicional, sino complementarla a partir del reconocimiento de patrones semánticos, regularidades discursivas y asociaciones contextuales que emergen cuando se procesa el texto como corpus. Esta metodología permite explorar cómo ciertas emociones se vinculan con personajes, situaciones y mandatos morales, revelando una estructura afectiva subyacente que estructura las narrativas sagradas.

El trabajo se posiciona así en un horizonte metodológico emergente que entiende que los datos no son neutros ni cerrados, sino territorios en disputa donde se inscriben sensibilidades, mandatos éticos y formas de subjetivación. La posibilidad de aplicar herramientas computacionales en este terreno habilita preguntas nuevas sobre la formación de las emociones colectivas, el rol de la religión en la configuración de valores, y la capacidad del lenguaje sagrado para modelar prácticas afectivas a lo largo del tiempo. Este proyecto, aunque aún en una etapa muy inicial, no solo busca mapear la presencia de ciertas emociones en un texto milenario, sino también abrir un diálogo entre tradiciones analíticas que rara vez convergen. En

ese cruce se sostiene su apuesta más ambiciosa: mostrar que incluso las herramientas digitales más técnicas pueden contribuir a interrogar lo humano en sus dimensiones más profundas.

1.2 El desafío de las emociones complejas

Más allá de su enfoque innovador, el proyecto se enfrenta desde el inicio a uno de los desafíos metodológicos más significativos dentro del campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN): abordar el análisis de emociones complejas en textos cargados de densidad semántica y simbólica. Esta dificultad obliga a diferenciar dos enfoques que, si bien suelen confluir en la literatura técnica, responden a lógicas analíticas distintas como son el análisis de sentimientos y la detección de emociones.

Mientras que el análisis de sentimientos, también conocido como *sentiment analysis* o minería de opinión, tiende a clasificar fragmentos de texto según su polaridad afectiva (positiva, negativa o neutra), su alcance resulta limitado cuando se trata de captar la complejidad de las emociones humanas en contextos culturales o religiosos. Esta herramienta ha demostrado ser efectiva en escenarios como la evaluación de productos o la medición de opiniones en redes sociales, pero se muestra insuficiente cuando el interés se desplaza hacia categorías afectivas más profundas y con implicancias morales, como la culpa o el arrepentimiento.

En cambio, la detección de emociones (*emotion detection*) intenta reconocer estados afectivos más específicos y matizados, tales como la ira, la tristeza, el miedo o la sorpresa. En el marco de este proyecto, el interés por la culpa no responde únicamente a una clasificación afectiva, sino que interpela un entramado discursivo en el que confluyen lo teológico, lo legal, lo simbólico y lo cultural. Se cree que, en los textos bíblicos, conceptos como “culpa” y “arrepentimiento” no remiten a emociones planas o unívocas; sino que como toda sensibilidad son nociones históricamente construidas, atravesadas por relaciones de poder, mandatos normativos y formas de subjetivación que remiten a la transgresión, el castigo, la expiación y la redención.

De allí que el abordaje computacional de estas emociones no pueda reducirse a una lógica de clasificación binaria o a la simple detección de términos, sino que exige una mirada situada, atenta a los contextos discursivos y a las cargas semánticas que los rodean. Este desafío no es menor: implica tensionar los límites de las herramientas algorítmicas tradicionales y explorar

cómo adaptarlas para leer en clave afectiva un corpus donde el lenguaje no solo informa, sino que forma y transforma.

1.3 Objetivos del informe

En este contexto, el informe aquí presentado se ha elaborado con un triple objetivo. Primero, proporcionar una evaluación sistemática y multidimensional del proyecto inicial presentado, examinando críticamente su marco conceptual, la ejecución metodológica y el análisis interpretativo de los resultados. Se busca valorar tanto los logros alcanzados como las limitaciones inherentes al enfoque adoptado.

En segundo lugar, resulta imprescindible identificar las áreas metodológicas que podrían ser fortalecidas para que el enfoque adoptado esté a la altura de los objetivos sociológicos planteados. La propuesta original es ambiciosa en términos analíticos y teóricos, por lo que exige una rigurosidad metodológica que podría compararse con estándares propios de instancias académicas más elevadas, como un trabajo de tesis o investigación de posgrado, más que con los requerimientos de una monografía de culminación de cátedra. El análisis se enfocará, entonces, en la brecha existente entre la pregunta de investigación y las herramientas computacionales utilizadas para abordarla. Esta distancia metodológica no deslegitima el enfoque, pero sí señala la necesidad de revisar y afinar los procedimientos técnicos, conceptuales y analíticos para que estén en sintonía con la densidad de los fenómenos que se pretenden estudiar.

Tercero, y más importante, ofrecer una hoja de ruta concreta, detallada y accionable para enriquecer la validez académica y la profundidad analítica del proyecto. El propósito final de este informe no es meramente evaluativo, sino constructivo: busca dotar al lector de un conjunto de conceptos, herramientas y estrategias avanzadas que le permitan transformar un trabajo de curso en una pieza de investigación académica con mayor potencial de contribución al conocimiento.

2. Planteo de objetivos y pregunta de investigación: de la intención a la operacionalización

2.1 Revisión de los objetivos del proyecto

Objetivo general: Analizar la construcción discursiva de los sentimientos de culpa y arrepentimiento en los textos bíblicos, articulando herramientas de minería de texto con perspectivas sociológicas.

Objetivos específicos:

1. Identificar los actores sociales a quienes se les atribuyen emociones de culpa.
2. Analizar las configuraciones emocionales asociadas (vergüenza, miedo, castigo, perdón).
3. Examinar los recursos narrativos que impulsan el arrepentimiento como práctica o exigencia.
4. Estudiar la distribución semántica y narrativa de estos sentimientos en los distintos libros y testamentos.

Estos objetivos demuestran una copiosa ambición. Se proponen ir más allá de un simple conteo de palabras para indagar en las estructuras discursivas, los agentes implicados y las redes conceptuales que dan forma a la culpa y el arrepentimiento en la Biblia. La intención de conectar estos hallazgos con el marco de la sociología de los cuerpos y las emociones es particularmente loable, ya que busca dotar de significado teórico a los patrones extraídos del texto.

2.2 Reevaluación de la coherencia interna

Una de las primeras cosas que se hizo evidente al avanzar con el proyecto fue la claridad conceptual con la que estaban planteados los objetivos. Esa solidez teórica es, sin duda, una fortaleza. Sin embargo, al momento de pensar cómo llevarlos al terreno metodológico (o cómo traducirlos en operaciones concretas usando herramientas de minería de texto), empezó a aparecer una tensión que no podía pasar desapercibida.

Por un lado, los objetivos del trabajo estaban formulados en términos relacionales y cualitativos, es decir, identificar actores sociales, analizar configuraciones emocionales, examinar recursos narrativos asociados a la culpa y el arrepentimiento. Pero, por otro, las herramientas inicialmente pensadas trabajan, en su nivel más básico, con operaciones mucho más atomizadas: conteos de palabras, frecuencia de términos, gráficos de polaridad. Y ahí fue donde empezó a abrirse una brecha entre lo que quería preguntar y lo que efectivamente podía responder con esas herramientas.

Un ejemplo concreto lo dejó bien claro. El objetivo de "identificar actores sociales" dentro del texto bíblico parecía inicialmente abordable. Pero al intentar hacerlo con un conteo de sustantivos propios, surgieron los problemas: el método no distinguía entre un "David" histórico y un "David" genérico, ni agrupaba expresiones equivalentes como "el rey de Israel", "el hijo de Isaí" o simplemente "David". Lo mismo ocurrió con el análisis de las emociones. Pensar en configuraciones afectivas implicaba entender cómo se articulaban, por ejemplo, "culpa", "miedo" y "castigo" dentro de una misma unidad de sentido. Pero un gráfico de barras que muestra su frecuencia por separado no alcanza: no dice nada sobre si esos términos aparecen juntos, en qué contexto lo hacen ni qué relaciones establecen entre sí.

En definitiva, lo que empezó siendo una inquietud técnica se transformó en una pregunta metodológica de fondo: ¿cómo hacer para que las herramientas que uno elige no solo procesen datos, sino que realmente hablen el mismo lenguaje que las preguntas sociológicas que uno quiere formular? La respuesta, todavía en construcción, apunta hacia una estrategia más sofisticada, que combine análisis de coocurrencia, reconocimiento de entidades, visualización de redes semánticas y, sobre todo, una lectura crítica y situada de los resultados. Porque de nada sirve contar palabras si no se está atento a lo que dicen entre líneas.

Además, en un corpus como el bíblico, no alcanza con observar patrones léxicos. Es necesario reconocer que se está trabajando con un lenguaje profundamente histórico, cargado de simbolismos, traducciones, reinterpretaciones y capas de sentido acumuladas durante siglos. Las categorías que allí aparecen no pueden ser abordadas como términos neutros o transparentes. Son parte de regímenes de inteligibilidad que han moldeado subjetividades, instituciones y sistemas morales enteros ancestralmente.

Pretender agotar su significado a través de operaciones computacionales sería no solo ingenuo, sino metodológicamente inviable. Por eso, cualquier análisis automatizado debe ser acompañado por una mirada que reconozca esos anclajes históricos y culturales, entendiendo que toda interpretación es siempre parcial y necesariamente incompleta. La clave, quizás, no está en intentar dominar el texto, sino en aprender a dialogar con él desde un lugar de escucha crítica, con herramientas que estén a la altura de su densidad simbólica.

2.3 La pregunta de investigación

A partir de los objetivos declarados, se puede inferir una pregunta de investigación general implícita: *¿Cómo se construyen discursivamente los sentimientos de culpa y arrepentimiento en los textos bíblicos, y cómo se distribuyen semántica y narrativamente estos sentimientos entre los diferentes libros y testamentos, en relación con los actores sociales a quienes se les atribuyen y las configuraciones emocionales asociadas?*

Para que la pregunta de investigación pueda ser abordada desde una perspectiva computacional, es necesario descomponerla en interrogantes más precisos y operacionalizables. Este ejercicio de traducción metodológica no es menor, ya que constituye uno de los pasos clave en cualquier proyecto de sociología o ciencias sociales en general. No se trata solo de ajustar la escala o el lenguaje técnico, sino de repensar cómo se puede mantener la densidad sociológica de las preguntas originales en el marco de tareas que, por naturaleza, tienden a fragmentar y simplificar el texto.

En este sentido, la pregunta central del proyecto puede reformularse en términos más específicos, sin perder de vista su complejidad. El objetivo es explorar cómo se configuran los campos semánticos de ambas emociones en los distintos libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, y qué actores, acciones o conceptos teológicos se asocian con cada una.

A partir de allí, surgen varios caminos posibles. Uno de ellos es identificar quiénes aparecen implicados en los relatos donde se menciona el léxico de la culpa. Para eso, es necesario aplicar técnicas como el reconocimiento de entidades nombradas (*NER*), que permitan distinguir personas, grupos o lugares, y observar cómo varía su participación en los distintos contextos. Por ejemplo, analizar si ciertas figuras aparecen con mayor frecuencia como sujetos activos o pasivos de esa culpa, y si esa distribución se mantiene o cambia entre testamentos.

Otro enfoque complementario apunta a explorar con qué otras palabras se agrupan sistemáticamente los términos asociados a la culpa y al arrepentimiento. En lugar de observarlos de forma aislada, interesa reconstruir sus constelaciones semánticas: los términos que tienden a aparecer juntos, que refuerzan o complejizan su sentido. ¿Se relaciona más la culpa con el castigo o con el pecado? ¿Qué tan cerca están, en términos discursivos, la redención y la ley, el corazón y el perdón? Para responder estas preguntas, se pueden aplicar análisis de coocurrencia

y visualización de redes semánticas, que permitan observar no solo la frecuencia de los términos, sino también la fuerza de las asociaciones entre ellos.

Finalmente, otra vía de indagación consiste en preguntarse si estas emociones se concentran en determinados géneros o pasajes bíblicos. Es decir, si hay fragmentos, como los salmos de lamento, los discursos proféticos, las exhortaciones apostólicas o las narrativas de conversión, donde el lenguaje de la culpa y el arrepentimiento aparece con mayor densidad. Este tipo de análisis puede abordarse a través del modelado de tópicos, utilizando técnicas como la *Latent Dirichlet Allocation* (LDA), que permiten detectar temas latentes a partir de patrones de palabras recurrentes.

3. Descripción del corpus: la Biblia como artefacto lingüístico y dato textual

3.1 Fuente y características

El corpus seleccionado para este estudio es la Santa Biblia en su versión Reina Valera 1909 (RV1909). El texto fue obtenido del sitio web *Bible SuperSearch* en formato de archivo de texto plano (.txt), donde se ofrece como una versión de dominio público, libre de restricciones de uso o licencias comerciales para fines académicos. Esta elección es significativa por varias razones. La Reina Valera es, históricamente, la traducción más influyente y extendida en el mundo protestante de habla hispana, lo que la convierte en un artefacto cultural de primer orden. Su lenguaje ha moldeado no solo el discurso religioso, sino también el léxico y las expresiones idiomáticas en muchas comunidades.

El archivo original (rv_1909.txt) contiene los 66 libros del canon bíblico, organizados con un versículo por línea. El formato sigue una estructura regular "Libro Capítulo:Versículo Texto", lo que facilitó su procesamiento programático. El corpus es exhaustivo, ya que incluye todos los versículos de la traducción, con la única exclusión de las líneas de encabezado no textuales. En total, la Biblia contiene aproximadamente 31.102 versículos, lo que constituye un corpus de tamaño considerable para el análisis textual.

3.2 Desafíos del español histórico para el PLN

La elección de la RV1909, si bien culturalmente relevante, introduce un desafío metodológico crucial que debe ser abordado explícitamente: el uso de español histórico. El lenguaje de esta versión, aunque modernizado en su momento, conserva características del español de principios del siglo XX y de sus fuentes del Siglo de Oro. Esto incluye vocabulario arcaico (p. ej., "empero", "doquier"), formas pronominales como "vosotros" y sus conjugaciones verbales asociadas, y estructuras sintácticas que difieren del español contemporáneo.

Estos factores no son triviales desde la perspectiva del Procesamiento del Lenguaje Natural. La literatura sobre la aplicación de PLN a textos históricos, especialmente en español, destaca una serie de dificultades específicas:

- Variación morfosintáctica y ortográfica: los textos antiguos a menudo presentan una mayor variabilidad en la ortografía y en el uso de sustantivos propios, lo que puede confundir a los tokenizadores y etiquetadores modernos.
- Evolución diacrónica: el significado de las palabras puede cambiar con el tiempo. Un léxico de sentimientos moderno podría asignar una valencia a una palabra que no corresponde a su uso en el contexto de 1909.
- Rendimiento de herramientas estándar: las herramientas de PLN estándar, como las listas de *stopwords* (palabras vacías), los lematizadores (que reducen las palabras a su raíz) y los modelos de análisis de sentimiento, suelen estar entrenadas y optimizadas para el lenguaje moderno.¹² Su aplicación directa a un corpus histórico como la RV1909 puede resultar en un rendimiento subóptimo o en errores sistemáticos. Por ejemplo, una lista de *stopwords* estándar podría no incluir formas verbales arcaicas, dejándolas en el análisis y añadiendo ruido.

Reconocer estas características del corpus no es una crítica, sino un paso necesario para un diseño metodológico futuro más robusto. Un análisis experto debe tener en cuenta la naturaleza del texto y, si es posible, adaptar las herramientas o, como mínimo, interpretar los resultados con la debida cautela ante estas posibles discrepancias.

3.3 Estructuración de los datos

Uno de los aspectos más sólidos del trabajo preliminar ha sido la estructuración del corpus y su procesamiento inicial. A partir del archivo de texto plano de la Biblia Reina-Valera 1909, se implementó en *RStudio* un pipeline que permitió transformar el texto en un *data frame* (más

específicamente, un *tibble*), es decir, una tabla de datos limpia y ordenada según los principios del ecosistema *tidyverse*. Esta práctica, conocida como *tidy data*, es ampliamente recomendada dentro de la ciencia de datos por su capacidad para facilitar tareas posteriores de manipulación, filtrado, análisis y visualización de manera sistemática y reproducible.

El resultado de este procesamiento es una estructura de datos clara y funcional. Cada versículo cuenta con un identificador único, está clasificado según el testamento y el libro al que pertenece, y se almacena tanto en su versión original como en una versión procesada y tokenizada, lo que allana el camino para futuros análisis semánticos, sintácticos o contextuales. Esta tabla, presentada formalmente en los resultados como "1. Data Frame de Procesamiento", constituye una base metodológica robusta para la primera fase del proyecto.

Lo interesante de esta estructura es que no se agota en su forma actual. Si bien ya ofrece una base ordenada para comenzar a explorar el corpus, las etapas siguientes del trabajo propondrán formas concretas de enriquecerla como incorporar nuevas columnas que identifiquen entidades nombradas, etiqueten sentimientos específicos dentro del dominio religioso, o incluso indiquen tópicos latentes detectados mediante técnicas de modelado temático. Estas extensiones no solo aumentarán la densidad analítica del corpus, sino que lo alinearán de manera más directa con los objetivos sociológicos del proyecto, abriendo nuevas posibilidades de interpretación crítica y empírica.

4. Metodología: revisión y propuestas de enriquecimiento analítico

Esta sección constituye el corazón del informe. Aquí se realiza una revisión crítica y detallada de la metodología utilizada en el proyecto, con el propósito de evaluar tanto sus aciertos como sus límites. A partir del trabajo realizado hasta el momento, se identificarán aquellas áreas que pueden ser fortalecidas o replanteadas, no desde un lugar de juicio externo, sino como parte de un proceso reflexivo que busca mejorar la articulación entre teoría, herramientas y objetivos de investigación.

Por cada limitación detectada, se propondrán alternativas fundamentadas en el acervo metodológico existente, seleccionadas no solo por su eficacia técnica, sino por su afinidad conceptual con el enfoque sociológico del proyecto. Estas sugerencias se acompañarán con explicaciones claras sobre su lógica teórica y con indicaciones prácticas para su implementación

en el entorno de R, de modo que puedan ser efectivamente incorporadas a futuros desarrollos del trabajo.

El objetivo de este apartado no es otro que reconstruir, con honestidad y precisión, el itinerario metodológico recorrido. Es también una oportunidad para poner en diálogo las herramientas ofrecidas por el curso de la Universidad, cuya potencia pedagógica ha sido central para iniciar este camino, con los recursos explorados de forma autónoma, en un proceso de aprendizaje continuo que combina formación formal, experimentación personal y búsqueda crítica.

4.1 Pipeline actual: Tidyverse para minería de texto

El procedimiento técnico documentado en la propuesta original es un buen punto de partida. El pipeline, implementado en RStudio, sigue una secuencia lógica y se adhiere a las mejores prácticas del enfoque "tidy data", popularizado por el ecosistema de paquetes tidyverse. Los pasos clave incluyen:

1. Lectura y limpieza inicial: uso de `readr::read_lines()` para importar el archivo de texto y eliminar las líneas de encabezado no pertinentes.
2. Parseo estructurado: aplicación de expresiones regulares para extraer de cada línea la información estructural (libro, capítulo, versículo) y el contenido textual.
3. Enriquecimiento de metadatos: clasificación de cada versículo en "antiguo" o "nuevo testamento" basándose en listas predefinidas de libros.
4. Normalización textual: empleo de funciones de `stringr` y `dplyr` para preprocesar el texto: conversión a minúsculas, eliminación de signos de puntuación, números y espacios superfluos.
5. Tokenización: utilización de la función `tidytext::unnest_tokens()` para dividir el texto en palabras individuales (*tokens*), transformando el corpus a un formato largo (un *token* por fila).
6. Filtrado de *stopwords*: eliminación de palabras vacías del español mediante la lista proporcionada por el paquete *stopwords*.

Aquí considero que la adopción del paradigma tidytext es particularmente acertada, ya que permite tratar los datos textuales como `data.frames` ordenados, lo que simplifica enormemente la aplicación de herramientas de manipulación de datos (`dplyr`) y visualización (`ggplot2`). Esta elección metodológica constituye, sin duda, uno de los puntos fuertes del proyecto en su estado

actual. No obstante, para abordar las preguntas de investigación con la profundidad que requieren, este pipeline debe entenderse como un punto de partida, no como una instancia conclusiva.

4.2 Limitación 1: de la polaridad del sentimiento a la detección de emociones complejas

4.2.1 Revisión post-proyecto

El análisis de sentimientos basado en léxicos preexistentes (como *AFINN*, *Bing* o *NRC*, disponibles a través de *tidytext*) funciona asignando una puntuación de polaridad (positiva/negativa) o una etiqueta emocional básica (alegría, tristeza, miedo, etc.) a palabras individuales. Este enfoque es insuficiente por sí solo para capturar la riqueza semántica de la "culpa" en el contexto bíblico por varias razones.

Uno de los desafíos centrales en el análisis de emociones como la culpa dentro del texto bíblico radica en su complejidad conceptual. En el caso del Antiguo Testamento, la culpa no se presenta simplemente como un sentimiento subjetivo. El término hebreo principal, *asham*, remite más bien a un estado objetivo de responsabilidad frente a una ofensa. Implica una condición de merecer castigo o de estar sujeto a una pena, y a menudo se refiere a una contaminación de carácter legal o ritual que afecta no solo al individuo, sino también a la comunidad en su conjunto. Para remediar esta condición, el texto prescribe acciones específicas, como el ofrecimiento de un “sacrificio por la culpa”, que también recibe el nombre de *asham*. Este marco teológico-ritual queda completamente fuera del alcance de un léxico genérico que, al etiquetar la palabra “culpa” simplemente como negativa, omite toda su dimensión normativa, colectiva y restaurativa.

A esto se suma la ambigüedad contextual que presentan muchos términos en el corpus. Por ejemplo, un versículo que describe el acto de ofrecer un “sacrificio por la culpa” podría ser clasificado como negativo por un algoritmo de análisis de sentimientos, dada la presencia de palabras como “culpa” y “sacrificio”. Sin embargo, en el marco teológico del texto, ese acto no representa una emoción negativa, sino una acción positiva, orientada a la restauración del orden y la reconciliación con la divinidad o con la comunidad. Es decir, lo que a nivel computacional aparece como una marca de negatividad, en el plano semántico y teológico es más bien un gesto reparador.

Por último, se presenta la ya mencionada limitación de los lematizadores disponibles. Los léxicos genéricos utilizados en los procesos de minería de texto suelen carecer del vocabulario teológico específico que resulta central en este tipo de corpus. Términos como “iniquidad”, “transgresión”, “expiación” o “propiciación” pueden no figurar en estos diccionarios, o bien hacerlo sin una valencia emocional o conceptual adecuada. Esta carencia no solo reduce la capacidad de detección del análisis, sino que también distorsiona el modo en que se representan las configuraciones afectivas más relevantes del texto.

Para superar estas limitaciones, se propone un enfoque de "detección de emoción específica del dominio", que se aleja de los léxicos genéricos para centrarse en los patrones de lenguaje propios del corpus.

1. Creación de un léxico específico del dominio:
 - a. Selección de palabras semilla: identificar un conjunto de palabras centrales e inequívocas para cada concepto. Para "culpa": culpa, culpado, pecado, iniquidad, maldad, transgresión. Para "arrepentimiento": arrepentirse, convertirse, volver, perdón, misericordia, confesar.
 - b. Expansión mediante *Word Embeddings*: entrenar un modelo de *word embeddings* (como Word2Vec o GloVe) utilizando el propio corpus de la Biblia. Estos modelos representan las palabras como vectores en un espacio multidimensional, donde las palabras con significados similares se sitúan cerca unas de otras. Una vez entrenado el modelo, se puede utilizar para encontrar los "vecinos más cercanos" de las palabras semilla, expandiendo así el léxico de manera empírica y basada en el uso contextual del lenguaje dentro de la Biblia.
2. Análisis basado en puntuación: con estos léxicos personalizados, el análisis ya no sería una clasificación binaria, sino una puntuación. Se podría calcular un "índice de culpa" y un "índice de arrepentimiento" para cada versículo o capítulo, basado en la frecuencia de las palabras de cada léxico.

4.3 Limitación 2: de la frecuencia de palabras a la identificación de actores sociales

4.3.1 Revisión post-proyecto

Como se mencionó anteriormente, el conteo de frecuencias de palabras resulta insuficiente cuando se busca identificar actores dentro del texto bíblico. Este tipo de técnica presenta varias limitaciones importantes. En primer lugar, no permite desambiguar términos polisémicos como,

por ejemplo, no distingue entre “Israel” como nombre del patriarca Jacob e “Israel” como referencia a la nación o al pueblo. En segundo lugar, no tiene la capacidad de agrupar entidades que se refieren a una misma figura a través de distintos nombres o títulos. Así, menciones como “Moisés”, “el siervo de Jehová” o “el legislador” son tratadas como tokens completamente independientes, cuando en realidad podrían aludir al mismo personaje según el contexto. Finalmente, este método no clasifica las entidades según su tipo: nombres de personas, lugares o colectivos, como “Jerusalén”, “Levitas” o “Saúl”, son procesados del mismo modo, sin que se reconozcan sus diferencias semánticas o funcionales. Estas limitaciones dificultan seriamente la posibilidad de extraer información precisa sobre los actores involucrados en las configuraciones emocionales que se buscan analizar.

La técnica computacional diseñada específicamente para esta tarea es el Reconocimiento de Entidades Nombradas (*Named Entity Recognition, NER*).

1. Implementación de *NER*: *NER* es un subcampo del PLN que se enfoca en localizar y clasificar entidades nombradas en texto en categorías predefinidas como personas, organizaciones, lugares, fechas, etc. La aplicación de un modelo de *NER* al corpus bíblico permitiría extraer de manera sistemática los actores mencionados en cada versículo.
2. Herramientas para español: Existen varias librerías de R que facilitan la implementación de *NER* para textos en español. Una de las más potentes y accesibles es *spacyr*, una interfaz para la popular librería de Python *spaCy*. *spaCy* ofrece modelos pre-entrenados para español que, aunque optimizados para lenguaje moderno, pueden proporcionar un excelente punto de partida para identificar entidades clave en la Biblia (p. ej., 'Dios', 'Jesús', 'Pablo', 'Israel', 'Egipto', 'romanos'). El flujo de trabajo implicaría:
 - a. Procesar cada versículo con *spaCy*.
 - b. Extraer las entidades reconocidas y sus etiquetas (PERSON, ORG, GPE - entidad geopolítica).
 - c. Añadir esta información como nuevas columnas al *data.frame* principal.
3. Análisis integrado: una vez que el corpus está enriquecido con las etiquetas de *NER*, se pueden responder directamente las preguntas de investigación. Sería posible filtrar todos los versículos que contienen palabras del léxico de "culpa" y luego realizar un conteo de las entidades de tipo "PERSONA" o "GRUPO" que aparecen con mayor frecuencia

en ese subconjunto. Esto permitiría hacer afirmaciones cuantitativas y fundamentadas sobre a quién se le atribuye la culpa en diferentes partes de la Biblia.

4.4 Limitación 3: de los conteos aislados a las configuraciones semántica

4.4.1 Revisión post-proyecto

Presentar los resultados como gráficos de barras de frecuencias de palabras individuales, aunque informativo, es insuficiente para entender cómo los conceptos se interrelacionan. No muestra si la palabra "culpa" tiende a aparecer en los mismos versículos que "castigo" o que "sacrificio". Para analizar "configuraciones", es necesario medir y visualizar las relaciones entre los términos.

La solución metodológica es el análisis de co-ocurrencia y su visualización a través de redes semánticas. Una red semántica es un grafo donde los nodos representan conceptos (palabras) y las aristas (líneas de conexión) representan la relación entre ellos, como su tendencia a aparecer juntos.

1. Análisis de co-ocurrencia y correlación: el primer paso es cuantificar la relación entre pares de palabras.
 - a. conteo de co-ocurrencia: medir cuántas veces dos palabras aparecen juntas dentro de una ventana de contexto definida (p. ej., el mismo versículo, el mismo capítulo).
 - b. Correlación (Coeficiente Phi): un método más sofisticado es calcular la correlación entre palabras, que tiene en cuenta no solo cuándo aparecen juntas, sino también cuándo aparecen por separado. El coeficiente phi es una medida común para esto, que indica si dos palabras co-ocurren con más frecuencia de lo que se esperaría por azar.
2. Flujo de trabajo en R: el ecosistema *tidyverse* ofrece un camino elegante para este análisis, como se detalla en el libro "Text Mining with R" (Silge, 2017).
 - a. Se utiliza el paquete *widyr*, que está diseñado para calcular comparaciones por pares dentro de datos ordenados. La función *pairwise_count()* calcula la co-ocurrencia, mientras que *pairwise_cor()* calcula la correlación.
 - b. El resultado es un *data.frame* de aristas, con columnas como *item1*, *item2* y *n* (conteo) o *correlation*.

3. Visualización con *ggraph*: este *data.frame* de aristas puede ser transformado en un objeto de grafo usando el paquete *igraph* y luego visualizado de manera potente y flexible con *ggraph*. *ggraph* extiende la gramática de *ggplot2* al dominio de las redes, permitiendo un control detallado sobre la apariencia de los nodos, las aristas, los colores y las etiquetas. El resultado sería un mapa visual de las "configuraciones emocionales", mostrando qué conceptos son centrales y cómo se agrupan.

4.5 Limitación 4: de las palabras al contexto narrativo

4.5.1 Revisión post-proyecto

Analizar la distribución de palabras clave por libro o incluso por testamento es un buen primer paso, pero estas unidades de análisis son muy grandes y heterogéneas. El libro de Isaías, por ejemplo, contiene oráculos de juicio, promesas de restauración, narrativas históricas y cánticos. Un simple conteo a nivel de libro no puede revelar en qué *tipo* de discurso se concentra el lenguaje de la culpa.

La técnica más adecuada para descubrir estructuras temáticas latentes en un corpus es el Modelado de Tópicos (*Topic Modeling*), y el algoritmo más común para ello es la Asignación Latente de Dirichlet (*Latent Dirichlet Allocation*, *LDA*).

1. Fundamentos de *LDA*: es un modelo generativo probabilístico que asume que cada documento en un corpus es una mezcla de varios "tópicos", y que cada tópico es una distribución de probabilidades sobre un vocabulario de palabras. En la práctica, el algoritmo procesa el corpus e identifica grupos de palabras que tienden a co-ocurrir consistentemente a través de los documentos. Estos grupos de palabras representan los "tópicos" o temas latentes. La aplicación de *LDA* a textos religiosos como la Biblia o el Corán ha demostrado ser una metodología fructífera para descubrir sus principales temas teológicos y narrativos
2. Implementación en R: el paquete *topicmodels* en R proporciona una implementación eficiente de *LDA*. El flujo de trabajo, integrado con *tidytext*, implica:
 - a. Convertir el corpus tokenizado a un *DocumentTermMatrix* (*DTM*), una matriz donde las filas son documentos (p. ej., capítulos de la Biblia) y las columnas son términos (palabras), y las celdas contienen los conteos.
 - b. Ejecutar el modelo *LDA* sobre la *DTM*, especificando el número de tópicos a descubrir (un hiperparámetro que se elige mediante exploración).

- c. Analizar los resultados, que consisten en dos matrices de probabilidad: *beta* (la probabilidad de cada palabra por tópico) y *gamma* (la probabilidad de cada tópico por documento).
3. Análisis Integrado de tópicos y palabras clave: una vez identificados los tópicos (p. ej., "Tópico 1: ley, mandamiento, estatuto, sacerdote, sacrificio..."; "Tópico 2: rey, guerra, ejército, David, Judá..."), el análisis puede volverse mucho más rico. Sería posible calcular la prevalencia de las palabras del léxico de "culpa" dentro de cada tópico. Esto permitiría formular conclusiones matizadas como: "El discurso de la culpa en el Antiguo Testamento se concentra de manera desproporcionada en el Tópico 1, asociado a la legislación levítica, mientras que el discurso del arrepentimiento en los profetas se asocia más con el Tópico X, relacionado con el juicio y la restauración de Israel".

5. Resultados y análisis interpretativo: hacia una síntesis tecno-socio-teológica

En esta sección, se procederá a un análisis interpretativo que integra los resultados probablemente obtenidos en el proyecto original con las perspectivas enriquecidas por los marcos teóricos y metodológicos propuestos. En lugar de simplemente presentar los hallazgos, se los utilizará como punto de partida para una discusión más profunda que conecte los patrones textuales con la teología bíblica y la sociología de las emociones. Las visualizaciones y tablas aquí presentadas son recreaciones plausibles basadas en el diseño del proyecto, destinadas a ilustrar el potencial de un análisis más avanzado.

La Figura 2 “Perfil Emocional Comparativo de los Testamentos” analiza comparativamente la frecuencia de distintas emociones en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia Reina-Valera 1909, normalizadas por cada mil versículos. Se basa en el lexicón *NRC*, una herramienta ampliamente descrita más arriba. En este caso, se emplea como recurso exploratorio para identificar patrones afectivos predominantes y posibles diferencias discursivas entre ambos testamentos. Si bien se trata de un abordaje preliminar, el gráfico aporta información valiosa para orientar las etapas analíticas posteriores.

Uno de los primeros elementos que llama la atención es el predominio de emociones clasificadas como positivas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La categoría “positividad” aparece como la más frecuente, seguida por “confianza” y, en menor medida, “alegría” y “anticipación”. Este resultado puede parecer contraintuitivo si se lo compara con

cierta representación tradicional del Antiguo Testamento como un texto asociado al castigo, la ley y el temor divino. Sin embargo, este dato revela que incluso en pasajes normativos, narrativos o proféticos, el lenguaje esperanzador, promesante o reconciliador tiene una presencia significativa. Así, la positividad no es patrimonio exclusivo del Nuevo Testamento, aunque allí se intensifique.

En efecto, el Nuevo Testamento presenta valores más altos en las categorías “positividad”, “confianza” y “alegría”, lo cual resulta coherente con su contenido teológico centrado en la figura de Jesús, la salvación, la compasión y el perdón. La semántica del amor y de la reconciliación con Dios ocupa un lugar central, y esto se traduce en una mayor frecuencia de términos asociados a emociones placenteras y restaurativas. El Antiguo Testamento, por su parte, muestra mayores niveles de “negatividad”, “miedo”, “ira” y “repulsión”, especialmente porque contiene libros donde se desarrollan conflictos militares, advertencias proféticas o sanciones legales. Esto puede reflejar el peso discursivo de la transgresión, el juicio divino o la retribución, elementos centrales en muchas narrativas de esa sección del corpus.

Otro punto relevante del gráfico es la baja frecuencia de emociones como “sorpresa”, “ira” y “repulsión”. En parte, esto puede deberse a la propia estructura del texto bíblico, que no necesariamente trabaja esas emociones de manera explícita o literal. Pero también puede reflejar una limitación del lexicón para captar formas indirectas, arcaicas o metafóricas de esas emociones, especialmente si no están acompañadas por palabras canónicas del listado *NRC*. Es probable, por ejemplo, que pasajes que transmiten asombro o indignación lo hagan a través de construcciones retóricas más complejas o fórmulas idiomáticas que no se alinean con el modelo de reconocimiento automatizado.

En términos metodológicos, entonces, este análisis visual tiene un valor diagnóstico: permite trazar un mapa general de la distribución emocional del corpus y, en especial, observar cómo se articulan las distintas emociones en función de la división testamentaria. Pero también pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia técnicas más finas y contextualizadas, que no se limiten al conteo de frecuencias por categorías, sino que consideren la coocurrencia de términos, su posición dentro del versículo, su función retórica o narrativa, y el sistema de significados en el que están insertos.

Consecuentemente, las visualizaciones presentadas en Figura 3 y Figura 4, permiten explorar dos dimensiones complementarias del fenómeno afectivo y discursivo que articula el lenguaje de la culpa y el arrepentimiento en la Biblia Reina-Valera 1909: por un lado, los términos asociados más frecuentes (representados en nubes de palabras diferenciadas por testamento), y por otro, su distribución textual a lo largo de los distintos libros bíblicos (representada en el gráfico de frecuencias absolutas por libro).

Así, las nubes ofrecen un mapa léxico que revela el campo semántico dominante en torno a los términos “culpa” y “arrepentimiento” según el testamento. En el Antiguo Testamento, destacan palabras como iniquidad, expiación, aflicción, dolor, tribulación y pecado. Este conjunto léxico construye una red densa de significados vinculados al sufrimiento, la transgresión y el sistema sacrificial. La presencia reiterada de “iniquidad” y “expiación” confirma el carácter jurídico-ritual del lenguaje de la culpa en esta sección del corpus.

En contraste, la nube correspondiente al Nuevo Testamento está compuesta por términos como arrepentimiento, conciencia, confesar, convertir, condenación, dolor y tribulación. Aunque persisten algunos términos negativos (como “condenar”), el campo semántico se desplaza hacia un eje más introspectivo y moral, donde aparecen nociones de transformación personal, reconocimiento del pecado y renovación espiritual. La centralidad del término “arrepentimiento” sugiere su rol articulador en la teología neotestamentaria, más centrada en la conversión que en la reparación ritual.

El cuarto gráfico refuerza esta lectura mostrando los 10 libros bíblicos con mayor frecuencia de términos vinculados a culpa y arrepentimiento, discriminados por testamento. Allí, el Antiguo Testamento, tiene los primeros lugares ocupados por Salmos, Levítico, Isaías y Job. Esta distribución es reveladora. En Levítico y Números, la alta frecuencia de términos relacionados con la culpa está directamente vinculada al entramado jurídico-sacrificial del Pentateuco. Allí, la “culpa” (*asham*) no aparece como una emoción subjetiva, sino como un estado objetivo de impureza o transgresión legal, que afecta a la persona o a la comunidad y que debe ser reparado mediante un acto ritual específico.

Por su parte, libros como Salmos, Job e Isaías aportan una dimensión más afectiva y existencial. En los Salmos, el lamento y la confesión son formas recurrentes de relación con lo divino, y

allí la culpa aparece entrelazada con el dolor, el arrepentimiento y la búsqueda de consuelo. En Job, en cambio, se problematiza la relación entre sufrimiento y culpa, cuestionando la lógica retributiva tradicional. Isaías, como libro profético, combina ambos planos, denunciando la transgresión colectiva, pero anticipando una redención futura.

En el Nuevo Testamento, los libros con mayor frecuencia son Hechos, Mateo, Lucas y Juan. Esto concuerda con el papel central del arrepentimiento (*metanoia*) en la predicación apostólica. En estos textos, la culpa no se canaliza a través de una ley ritual ni se resuelve mediante ofrendas, sino que se reconfigura como una experiencia moral interior, cuya resolución pasa por el arrepentimiento, la conversión y el perdón. En este sentido, el énfasis se desplaza de un sistema comunitario de pureza hacia un proceso individual de transformación espiritual, inaugurando una lógica discursiva diferente.

Ambos gráficos, leídos en conjunto, permiten sostener que existe una transformación en el régimen afectivo y teológico que estructura la relación entre el sujeto, la transgresión y la redención. Mientras que en el Antiguo Testamento la culpa está regulada por un sistema normativo que sostiene el pacto colectivo con Dios, el Nuevo Testamento desplaza esa estructura hacia un modelo más introspectivo y moralizante, donde lo decisivo ya no es la pertenencia ritual, sino la adhesión de fe personal y la aceptación del mensaje de salvación.

Desde una perspectiva sociológica, esto puede leerse como el pasaje de un sistema religioso de carácter étnico y legal (la comunidad de Israel) hacia una red de comunidades abiertas y transversales, como las iglesias cristianas primitivas, basadas en la fe y no en la genealogía. Este cambio se refleja discursivamente en el pasaje de la expiación colectiva a la conversión individual.

De esta forma, el objetivo de identificar actores sociales vinculados a la construcción discursiva de la culpa y el arrepentimiento dentro del texto bíblico puede ser abordado, al menos parcialmente, a través del análisis de coocurrencias léxicas. Aunque la implementación de un algoritmo formal de Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER) brindaría resultados más precisos y robustos, especialmente al desambiguar personas, lugares y colectivos, los gráficos de barras y de grafos permiten realizar una aproximación exploratoria que arroja hallazgos significativos desde una perspectiva sociológica.

Por consiguiente, la figura 6 revela que, en el Antiguo Testamento, el término más frecuente en contextos de culpa es “Israel”, seguido por otros colectivos como “pueblo”, “multitud” y categorías institucionales como “sacerdote” o “rey”. Esta tendencia también queda confirmada por el gráfico de grafos (figura 7), donde los nodos que más se conectan con el eje semántico *culpa/arrepentimiento* son entidades colectivas o institucionales. La centralidad de “Israel” en el grafo y su grosor de arista sugiere que la culpa es allí entendida como una transgresión colectiva. No se trata tanto de un fallo individual, sino de una violación del pacto comunitario con Dios.

La presencia de actores como “David”, “levita” o “sacerdote” indicaría que ciertos individuos también cargan con responsabilidad, pero en general en tanto representantes de una comunidad o de una estructura jerárquica (monárquica o sacerdotal). Esta dinámica refuerza la idea de que la culpa, en este contexto, funciona como un dispositivo de delimitación comunitaria, dictando quién pertenece al pueblo elegido y bajo qué condiciones se mantiene o rompe ese vínculo.

En el Nuevo Testamento, el escenario cambia de manera significativa. Como se observa en ambos gráficos, términos como “Cristo”, “sacerdote”, “pueblo” y “gentil” aparecen con mayor frecuencia en contextos de dichas sensibilidades. El grafo refuerza la centralidad de “Cristo” como figura que reconfigura completamente el régimen de la culpa: ya no se trata de un sistema legal y ritual, sino de una propuesta de redención y transformación espiritual individual.

Además, el análisis muestra una dualidad discursiva: por un lado, ciertos grupos como los “fariseos” o los “escribas” son señalados como opositores a la nueva ética propuesta por Jesús, y por tanto receptores de atribuciones de culpa en un contexto polémico. Por otro lado, se destacan figuras que, como Pablo, se colocan en el lugar de culpables redimidos, haciendo de la confesión de su pasado un acto fundante de su nueva identidad. Este movimiento revela cómo la culpa deja de ser un mecanismo externo de control y se interioriza como un momento clave del proceso de conversión.

También se advierte una incipiente universalización del concepto de culpa: términos como “gentil” o “mujer” aparecen vinculados a escenas de arrepentimiento, en las que se pone en juego la posibilidad de integración en una nueva comunidad basada en la fe. Así, la culpa deja

de definir la frontera de una comunidad étnica (como en el caso de Israel) y se convierte en una condición existencial compartida, superable mediante la adhesión al mensaje cristiano.

Estas observaciones permiten pensar en términos de construcción de identidad y alteridad. En el Antiguo Testamento, la culpa cumple una función estructurante en la consolidación del pueblo de Israel, ya que identifica a los desviados del pacto y ofrece mecanismos rituales de reintegración. En el Nuevo Testamento, el discurso cambia y la culpa funciona como un marcador simbólico de transformación subjetiva, que separa a los incrédulos de los creyentes, y al mismo tiempo habilita un camino de inclusión a través del arrepentimiento.

Este informe ha desarrollado un análisis crítico y una propuesta de expansión metodológica para el proyecto de minería de texto centrado en las emociones morales de la culpa y el arrepentimiento en la Biblia. La evaluación partió del reconocimiento de la solidez conceptual y la apuesta interdisciplinaria del proyecto original —una articulación entre sociología computacional, estudios emocionales y religiosidad— para luego centrarse en una cuestión decisiva: la brecha entre los objetivos sociológicos planteados y las limitaciones de las herramientas computacionales básicas utilizadas hasta el momento.

6. Reflujos de reflexión

A lo largo del informe se puso en evidencia la necesidad de afinar el diseño metodológico, ampliar las técnicas empleadas (incorporando reconocimiento de entidades, coocurrencia, modelado de tópicos, clasificación supervisada) y, sobre todo, no perder de vista la dimensión simbólica, política e histórica de las emociones que se buscan analizar. Porque analizar la culpa no es solo rastrear un conjunto de términos o emociones aisladas, es entrar en un universo moral que ha estructurado, y sigue estructurando, los regímenes de sentido con los que interpretamos nuestras acciones, juzgamos a otros y nos definimos como sujetos.

Este trabajo, además, no ha sido solo un ejercicio técnico-académico, sino también un proceso de enriquecimiento personal y de politización del conocimiento. Explorar cómo la Biblia configura discursos sobre el arrepentimiento, la redención o la transgresión, abre la puerta a interrogarnos sobre la persistencia de ciertas matrices de dominación en la vida contemporánea. El texto sagrado no es un fósil cultural. Su lenguaje, sus metáforas y sus sensibilidades siguen moldeando prácticas cotidianas, estructuras normativas, formas de violencia simbólica y

sistemas de legitimación de poder, en instituciones tan diversas como la justicia, la educación, los vínculos familiares o la moral sexual.

Por eso, una de las principales proyecciones del trabajo aquí presente es abrir líneas de análisis más amplias y críticas, que no se limiten a cartografiar emociones, sino que interroguen las condiciones de posibilidad de esas emociones, los cuerpos sobre los que recaen, las jerarquías que reproducen. Analizar la culpa en la Biblia puede volverse una vía privilegiada para pensar cómo operan los mecanismos de disciplinamiento, exclusión e interiorización moral, especialmente cuando se examinan desde una perspectiva de género, o desde marcos analíticos que den cuenta de las matrices de colonialidad, clase, raza y sexualidad.

¿Por qué, por ejemplo, ciertas figuras femeninas son narradas como cuerpos culpables o tentadores, mientras otras desaparecen completamente del campo del discurso redentor? ¿Cómo se configura el lugar del “otro” y qué posibilidades reales de reparación, integración o castigo se les asigna? ¿De qué manera estas estructuras emocionales han sido apropiadas, adaptadas o resistidas por comunidades o sujetos históricamente subalternizados?

Estas preguntas no clausuran el análisis, sino que lo abren. Invitan a pensar este proyecto no como un producto terminado, sino como una plataforma en expansión: un punto de partida para un trabajo mucho más ambicioso, situado, colectivo y teóricamente denso. Un trabajo que articule saberes técnicos con lecturas críticas; herramientas computacionales con teoría social; datos con política. Porque incluso el texto más arcaico puede iluminar las tensiones más actuales. Y porque, en última instancia, estudiar cómo se organiza el lenguaje de la culpa es también una forma de pensar cómo nos organizamos nosotros mismos —como sociedad, como cuerpos, como subjetividades— en torno a lo que consideramos pecado, desvío, falta, o posibilidad de perdón.

7. Bibliografía

Acero, J. S., de la Cruz, J. L., & de la Mata, G. (2021). Medieval Spanish (12th–15th centuries) named entity recognition and attribute annotation system based on contextual information. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 72(2), 224-238. <https://doi.org/10.1002/asi.24397>

- Al-Ghamdi, M. S. (2015). *A Comparative Study between the Holy Bible and the Holy Quran using Data Mining Techniques*. RIT Scholar Works.
- Arana, I., & Sierra, G. (2004). Recognition of Named Entities in Spanish Texts. En C. A. Coello Coello, A. de Albornoz, L. E. Sucar, & O. F. C. (Eds.), *Advances in Artificial Intelligence – IBERAMIA 2004* (pp. 420-429). Springer.
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993-1022.
- Brooks, A. (2015). *The Sociology of Emotions*. Bristol University Press.
- Contemporary Christianity. (2013). *Forgiveness in the New Testament*.
https://www.contemporarychristianity.net/wp-content/uploads/2013/03/Forgiveness_Paper_03.pdf
- De Gaulejac, V. (2008). *Las Fuentes de la Vergüenza*. Buenos Aires: Mármol Izquierdo.
- Duke University Libraries. (2020, 31 de agosto). *Automated Tagging of Historical, Non-English Sources with Named Entity Recognition (NER): A Resource*. Duke University Libraries Blogs. <https://blogs.library.duke.edu/data/2020/08/31/automated-tagging-of-historical-non-english-sources-with-named-entity-recognition-ner-a-resource/>
- Giorgi, S., Yaden, D. B., & Eichstaedt, J. C. (2022). A computational analysis of the body in social media: The case of the #BlackLivesMatter movement. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 699(1), 161-181.
- GotQuestions.org. (s.f.). *What does the Bible say about guilt?* Recuperado el 3 de julio de 2025, de <https://www.gotquestions.org/Bible-guilt.html>
- Illouz, E. (2007). *Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism*. Polity Press.
- Kim, Y., Kim, J., & Lee, S. G. (2020). A Study on the Interrelationship between the Epic of Gilgamesh and the Bible through Intertextuality Analysis and Text Mining. *JAH*, 11(2), 285-304. <https://doi.org/10.21860/j.11.2.10>
- Kumar, S., & N, S. (2024). A Comprehensive Survey on Sentiment and Emotion Analysis: Methods, Datasets, and Challenges. *International Journal of Electrical, Electronics and Computer Engineering*, 11(12), 108-114.
- Levin, H. R., Triana Martinez, J. P., & Agarwala, S. (s.f.). *Emotion Recognition in Complex Sentences* [Manuscrito no publicado]. Departamento de Ciencias de la Computación, Stanford University.
- Lin, A. (2020). *TidyText Package Vignette*. Rpubs. <https://rpubs.com/andrewlin0/672511>

- Losious, A. (2023, 23 de enero). Exploring the Bible through NLP: A new approach to understanding scripture. *Medium*. <https://medium.com/@alenalosious/exploring-the-bible-through-nlp-a-new-approach-to-understanding-scripture-2375f55e0898>
- McDonald, D. (2014). A Text Mining Analysis of Religious Texts. *The Journal of Business Inquiry*, 13(1), 25-40.
- Meque, A. G. M., et al. (2023). *Guilt Detection in Text: A Step Towards Understanding Complex Emotions*. arXiv:2303.03510 [cs.CL].
- Piper, J. (2022, 2 de mayo). *Distinguishing shame from guilt*. Desiring God. <https://www.desiringgod.org/interviews/distinguishing-shame-from-guilt>
- Robinson, D., & Silge, J. (2022). *tidytext: Text Mining using 'dplyr', 'ggplot2', and Other Tidy Tools* (Version 0.4.1). <https://CRAN.R-project.org/package=tidytext>
- Ruis-Absi, R., & de Amo, S. (2024). Artificial Intelligence Applied to the Analysis of the Holy Bible: A Systematic Survey. *Computers*, 13(2), 44. <https://doi.org/10.3390/computers13020044>
- Ryrie, C. (1986). *Basic Theology: A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth*. Victor Books.
- Scribano, A. (2008). *La investigación social cualitativa*. Buenos Aires: Prometeo.
- Scribano, A. (2009). ¿Por qué una mirada sociológica de los cuerpos y las emociones? A modo de epílogo. En A. Scribano & C. Figari (Comps.), *Cuerpo(s), subjetividad(es) y conflicto(s): Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde Latinoamérica* (pp. 141–151). CLACSO-CICCUS.
- Sharma, L., & Rajput, V. (2021). A systematic review on sentiment analysis and emotion detection from the text. *Journal of Information Technology Management*, 13(Special Issue), 1-18.
- Silge, J., & Robinson, D. (2017). *Text Mining with R: A Tidy Approach*. O'Reilly Media.
- Surburg, R. F. (1975). Guilt As Understood In The Old Testament. *The Asbury Seminarian*, 30(3), 19-27.
- Varghese, N., & Punithavalli, M. (2019). Lexical And Semantic Analysis Of Sacred Texts Using Machine Learning And Natural Language Processing. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(12), 3843-3847.

